

Tarea 4

Eduardo Verdezoto

1. Use el método de bisección para encontrar soluciones precisas dentro de 10^{-2} para $x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$ en cada intervalo

```
In [439]: import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

In [440]: def biseccion(f, a, b, tolerancia):
    if f(a) * f(b) >= 0:
        raise ValueError("f(a) y f(b) deben tener signos opuestos.")
    while (b - a) / 2.0 > tolerancia:
        c = (a + b) / 2.0
        if f(c) == 0:
            print("La raíz exacta es:", c)
            elif f(a) * f(c) < 0:
                b = c
            else:
                a = c
        print("La raíz aproximada es:", (a + b) / 2.0)
    return (a + b) / 2.0

In [441]: def f(x):
    return x**3 - 7*x**2 + 14*x - 6
```

a)

[0,1]

```
In [442]: biseccion(f, 0, 1, 10**-2)
La raíz aproximada es: 0.5859375
Out[442]: 0.5859375
```

b)

[1,3.2]

```
In [443]: biseccion(f, 1, 3.2, 10**-2)
La raíz aproximada es: 3.0023437500000005
Out[443]: 3.0023437500000005
```

c)

[3.2,4]

```
In [444]: biseccion(f, 3.2, 4, 10**-2)
La raíz aproximada es: 3.41875
Out[444]: 3.41875
```

2.

a) Dibuje las gráficas para $y = x$ y $y = \sin x$



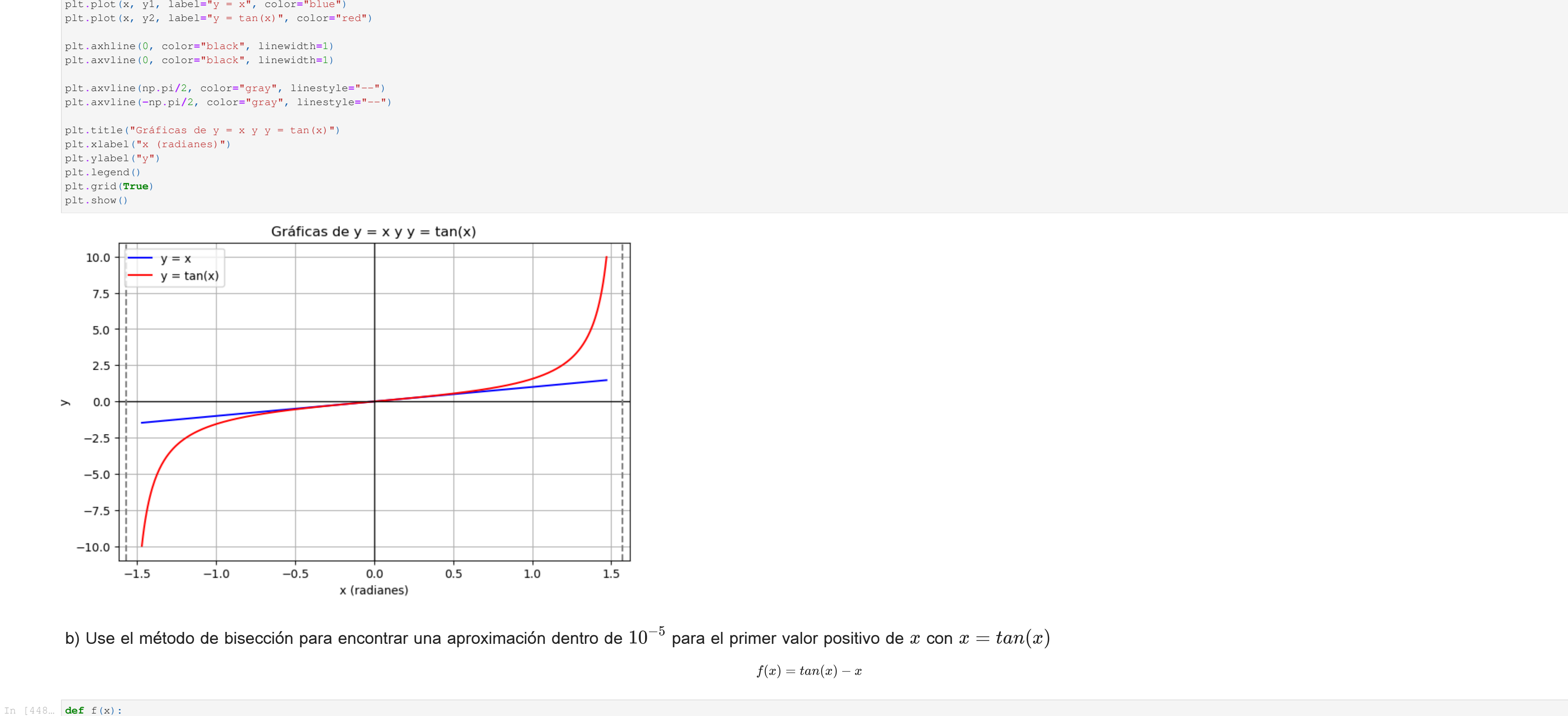
b) Use el método de bisección para encontrar soluciones precisas dentro de 10^{-5} para el primer valor positivo de x con $x = 2\sin(x)$

$$f(x) = 2\sin(x) - x$$

```
In [446]: def f(x):
    return 2 * np.sin(x) - x
biseccion(f, 1, 4, 10**-5)
La raíz aproximada es: 1.8954944610595703
Out[446]: 1.8954944610595703
```

3.

a) Dibuje las gráficas para $y = x$ y $y = \tan x$



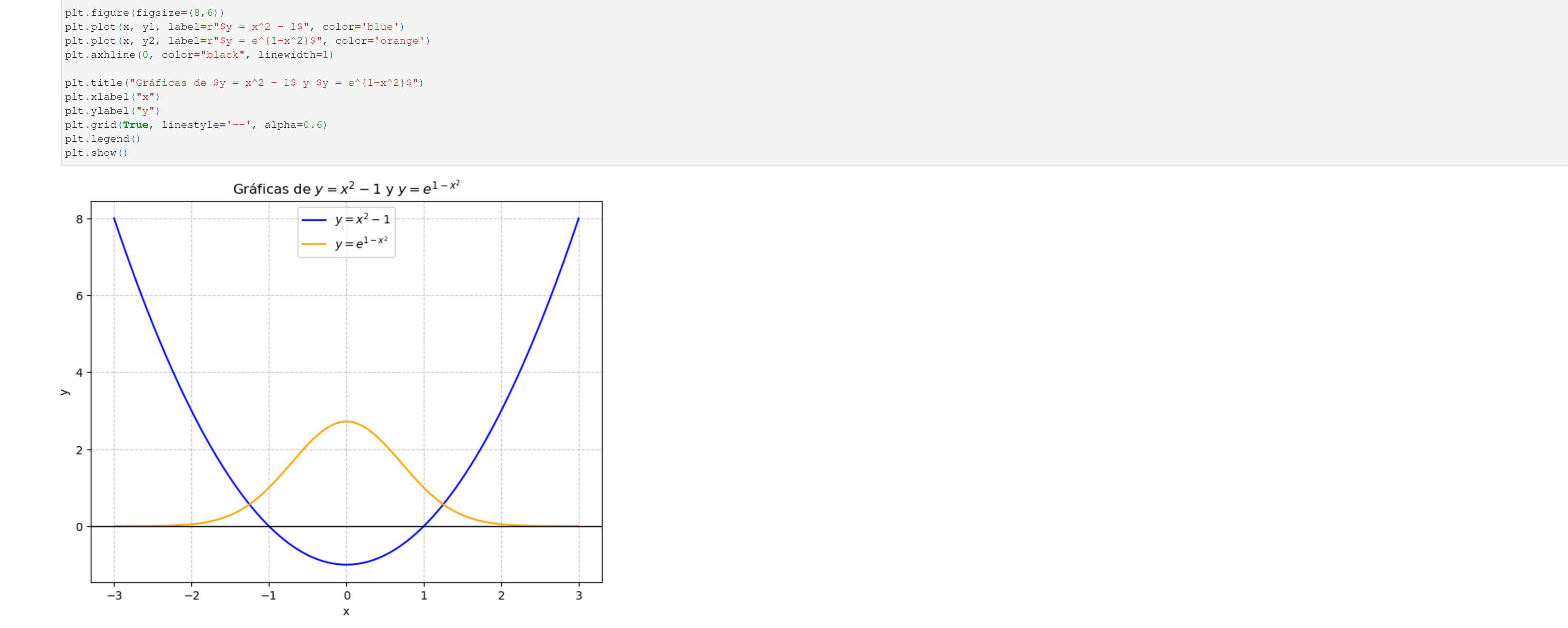
b) Use el método de bisección para encontrar una aproximación dentro de 10^{-5} para el primer valor positivo de x con $x = \tan(x)$

$$f(x) = \tan(x) - x$$

```
In [448]: def f(x):
    return np.tan(x) - x
biseccion(f, 4, 4.5, 10**-5)
La raíz aproximada es: 4.493415832519531
Out[448]: 4.493415832519531
```

4.

a) Dibuje las gráficas para $y = x^2 - 1$ y $y = e^{1-x^2}$



b) Use el método de bisección para encontrar una aproximación dentro de 10^{-3} para un valor en $[-2,0]$ con $x^2 - 1 = e^{1-x^2}$

$$f(x) = e^{1-x^2} - x^2 + 1$$

```
In [450]: def f(x):
    return math.exp(1 - x**2) - (x**2 - 1)
biseccion(f, -2, 0, 10**-3)
La raíz aproximada es: -1.2509765625
Out[450]: -1.2509765625
```

5. Sea $f(x) = (x + 3)(x + 1)^2x(x - 1)^3(x - 3)$. ¿En qué cero de f converge el método de bisección cuando se aplica en los siguientes intervalos?

```
In [451]: def f(x):
    return (x + 3) * (x + 1)**2 * x * (x - 1)**3 * (x - 3)

a) [-1.5, 2.5]

In [452]: print(f(-1.5))
print(f(2.5))
-39.55078125
-284.23828125

No tienen signos opuestos por lo cual no se puede hacer el metodo de la biseccion
```

```
b) [-0.5, 2.4]

In [453]: print(f(-0.5))
print(f(2.4))
-3.69140625
-246.6596964

No tienen signos opuestos por lo cual no se puede hacer el metodo de la biseccion
```

```
c) [-0.5, 3]

In [454]: print(f(-0.5))
print(f(3))
-3.69140625
0

No se puede realizar el metodo de la biseccion
```

```
d) [-3, -0.5]

In [455]: print(f(-3))
print(f(-0.5))
0
-3.69140625

no se puede hacer el metodo de la biseccion
```

Ejercicios aplicados

1. Un abrevadero de longitud L tiene una sección transversal en forma de semicírculo con radio r . Cuando se llena con agua hasta una distancia h a partir de la parte superior, el volumen V de agua es

$$V = L[0.5\pi r^2 - r^2 \arcsen(\frac{h}{r}) - h(r^2 - h^2)^{\frac{1}{2}}]$$

Suponga que: $L = 10\text{cm}$, $r = 1\text{cm}$, $V = 12.4\text{cm}^3$. Encuentre la profundidad del agua en el abrevadero dentro de 0.01 cm

$$\text{Profundidad} = r - h$$

Se reescribe la ecuación en términos de h

$$12.4 = 10[0.5\pi^2 - \pi^2 \arcsen(\frac{h}{1}) - h(1^2 - h^2)^{\frac{1}{2}}]$$

Se reescribe la ecuación en términos de h

$$12.4 = 10[0.5\pi^2 - \pi^2 \arcsen(\frac{h}{1}) - h(1^2 - h^2)^{\frac{1}{2}}]$$

$$y = 10[0.5\pi - \arcsen(h) - h(1 - h^2)^{\frac{1}{2}}] - 12.4$$

```
In [456]: def f(x):
    return 10*(0.5*math.pi - np.arcsin(x) - x * np.sqrt(1 - x**2)) - 12.4

Encontramos la raíz en el intervalo [0,1]
```

```
In [457]: biseccion(f, 0, 1, 0.01)
profundidad = 1 - f(biseccion(f, 0, 1, 0.01))
print("La profundidad es:", profundidad)
La raíz aproximada es: 0.1640625
La raíz aproximada es: 0.1640625
La profundidad es: 0.8359375
```

2. Un objeto que cae verticalmente a través del aire está sujeto a una resistencia viscosa, así como a la fuerza de gravedad. Suponga que un objeto con masa m cae desde una altura s_0 y que la altura del objeto después de t segundos es

$$s(t) = s_0 - \frac{mg}{k}t + \frac{m^2g}{k^2}(1 - e^{\frac{-kt}{m}})$$

donde $g = 9.81\text{m/s}^2$ y k representa el coeficiente de resistnecia del aire en Ms/m . Suponga $s_0 = 300\text{m}$, $m = 0.25\text{kg}$ y $k = 0.1\text{Ns/m}$. Encuentre, dentro de 0.01 segundos, el tiempo que tarda un cuarto de kg en golpear el piso.

Se reescribe la ecuación

$$s(t) = 300 - \frac{0.25(9.81)}{0.1}t + \frac{0.25^2(9.81)}{0.1^2}(1 - e^{\frac{-0.1t}{0.25}})$$

$$s(t) = 300 - 25.525t + 61.3125(1 - e^{\frac{-0.1t}{0.25}})$$

```
In [458]: def f(x):
    return 300 - 25.525*x + 61.3125*(1 - math.exp(-0.1*x/0.25))
print("El tiempo que tarda en golpear el piso es:", biseccion(f, 0, 20, 0.01), "segundos")
La raíz aproximada es: 14.150390625
El tiempo que tarda en golpear el piso es: 14.150390625 segundos
```

Ejercicios teóricos

1. Use el teorema 2.1 para encontrar una cota para el número de iteraciones necesarias para lograr una aproximación con precisión de 10^{-1} para la solución de $x^3 - x - 1 = 0$ que se encuentra dentro del intervalo $[1, 2]$. Encuentre una aproximación para la raíz con este grado de precisión.

El teorema 2.1 dice que

$$|p_n - p| \leq \frac{b-a}{2^n}$$

y tenemos que $[a,b] = [1,2]$ y tolerancia = 10^{-1} , por lo tanto

$$\frac{1}{2^n} \leq 10^{-4}$$

$$\log_{10}(\frac{1}{2^n}) \leq \log_{10}(10^{-4})$$

$$n * \log_{10}(2) \geq 4$$

$$n \geq \frac{4}{\log_{10}(2)}$$

$$n \geq 13.29$$

```
In [459]: def f(x):
    return x**3 - x - 1
biseccion(f, 1, 2, 10**-4)
La raíz aproximada es: 1.32476806640625
Out[459]: 1.32476806640625
```

2. La función definida por $f(x) = \sin \pi x$ tiene ceros en cada entero. Muestre cuando $-1 < a < 0$ y $2 < b < 3$, el método de bisección converge a

a) 0 si $a + b < 2$

El punto medio va a ser $\frac{a+b}{2} < 1$ por lo que va converger a 0 rápidamente

b) 2, si $a + b > 2$

El punto medio va a ser >1 , por lo que va a converger más rápido al 2

c) 1, si $a + b = 2$

El punto medio va a ser exactamente 1